

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«__» _____ 2026 г.

Проверено:

«__» _____ 2026 г.

Разработка приложения Formula Racing Management System на Java с
использованием Spring Boot и PostgreSQL.

Отчёт по лабораторной работе №3
по дисциплине

«Объектно-ориентированное программирование»

Разработал студент гр. ИВТб-2301-05-00

_____/Черкасов А. А./
(подпись)

Преподаватель

_____/Шмакова Н. А./
(подпись)

Работа защищена

«__» _____ 2026 г.

Киров
2026

Цели лабораторной работы

- освоить разработку веб-приложений на языке Java с использованием фреймворка Spring Boot;
- изучить применение ORM-инструмента Hibernate для работы с реляционной базой данных PostgreSQL без написания SQL-запросов вручную;
- реализовать полноценное CRUD-приложение с веб-интерфейсом и нормализованной схемой БД;
- изучить инструмент управления миграциями базы данных Flyway.

Задание

Разработать веб-приложение «Formula Racing Management System» на языке Java, соответствующее следующим требованиям:

1. Использовать язык программирования Java.
2. Использовать СУБД PostgreSQL.
3. Использовать сборщик Maven (зависимости только через `pom.xml`).
4. Использовать Hibernate для работы с сущностями без SQL-запросов.
5. Нормализованная схема БД: не менее трёх связанных таблиц, структура соответствует ЗНФ.
6. Реализовать CRUD-операции: добавление, просмотр, редактирование и удаление объектов.
7. Пользовательский интерфейс реализован в виде HTML-страниц с использованием шаблонизатора Thymeleaf.

Реализация приложения

Предметная область

Система автоматизирует управление гоночными командами в трёх чемпионатах: Formula 1, Formula 2 и Formula E. Каждая серия объединяет несколько команд, а каждая команда включает пилотов с личными очками. Иерархия объектов отражает реальные данные сезона 2026 года.

Архитектура приложения

Проект построен по принципу многоуровневой архитектуры (Layered Architecture) в рамках Spring Boot:

- **Модели (Models)** — сущности JPA, отражающие таблицы БД: `RacingSeries`, `RacingTeam`, `RacingDriver`.
- **Репозитории (Repositories)** — интерфейсы Spring Data JPA, автоматически предоставляющие CRUD-операции и производные запросы (например, `findByTeam_SeriesIdOrderByPointsDesc`).
- **Сервис (Service)** — слой `RacingService`, инкапсулирующий бизнес-логику и изолирующий контроллер от деталей работы с данными.
- **Контроллер (Controller)** — `RacingController`, обрабатывающий HTTP-запросы и передающий данные в шаблоны Thymeleaf.
- **Представление (View)** — HTML-шаблоны с разметкой Thymeleaf (`index.html`, `team-form.html`, `driver-form.html`).

Схема базы данных

Для хранения данных используется PostgreSQL. Схема нормализована до третьей нормальной формы (3НФ) и содержит три основные таблицы:

- **`racing_series`**: хранит информацию о чемпионатах (название, официальное наименование, штаб-квартира, управляющая организация, год основания, количество этапов).

- **racing_teams**: хранит данные о командах (название, руководитель, база, силовая установка, очки). Каждая команда ссылается на серию через внешний ключ **series_id**.
- **racing_drivers**: хранит данные о пилотах (имя, фамилия, гоночный номер, очки). Каждый пилот привязан к команде через **team_id**.

Управление миграциями осуществляется через **Flyway**: при запуске приложения автоматически применяется скрипт `V1__init.sql`, создающий таблицы и наполняющий их реальными данными сезона 2026 года (11 команд F1, 4 команды F2, 4 команды FE и 38 пилотов).

JPA-сущности и связи

Связи между сущностями реализованы через аннотации JPA:

<MINTED>

Такой подход позволяет Hibernate автоматически выстраивать граф объектов при загрузке, не требуя написания SQL JOIN-запросов.

Получение рейтинга пилотов по сериям

Для отображения личного зачёта пилотов по каждой серии в репозитории объявлен производный запрос Spring Data:

<MINTED>

Spring Data JPA автоматически генерирует SQL-запрос на основе имени метода. Сервис формирует `LinkedHashMap<RacingSeries, List<RacingDriver>`, который Thymeleaf итерирует для отрисовки таблицы личного зачёта с разделителями по сериям.

Веб-интерфейс

Интерфейс реализован как многостраничное веб-приложение в стиле Catppuccin Mocha (тёмная тема). Главная страница `index.html` содержит три раздела:

- **Таблица команд:** команды сгруппированы по чемпионатам. Каждая группа начинается с цветного заголовка-разделителя, содержащего метаданные серии (год основания, количество этапов, штаб-квартира, управляющая организация).
- **Таблица пилотов:** полный список всех пилотов также с разделителями по сериям (`<th:block>` внутри `<tbody>`).
- **Личный зачёт:** пилоты отсортированы по очкам внутри каждой серии.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано веб-приложение на Java с использованием фреймворка Spring Boot, СУБД PostgreSQL, Hibernate и шаблонизатора Thymeleaf. Из лабораторных работ №1 и №2 была перенесена и расширена предметная область «Управление гоночными командами». Реализованы нормализованная схема БД в 3НФ, автоматические миграции Flyway, CRUD-операции для трёх сущностей и структурированный веб-интерфейс с группировкой данных по сериям и отображением личного зачёта пилотов.

Приложение A1. Сущность RacingSeries.java

<MINTED>

Приложение A2. Сущность RacingTeam.java

<MINTED>

Приложение A3. Сущность RacingDriver.java

<MINTED>

Приложение A4. RacingDriverRepository.java

<MINTED>

Приложение A5. RacingService.java

<MINTED>

Приложение A6. RacingController.java

<MINTED>

Приложение A7. Скрипт миграции V1__init.sql

<MINTED>

Приложение A8. Главная страница index.html

<MINTED>